

1 DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1.1 DESCRIÇÃO

1.1.1 Escopo do Sistema Gerenciador de Loja (SGL)

O **Sistema Gerenciador de Loja (SGL)** tem como objetivo fornecer uma solução centralizada e robusta para o gerenciamento das operações relacionadas à comercialização, fornecimento e logística de produtos. O sistema atende comerciantes no controle de entidades fundamentais, englobando clientes, vendedores e fornecedores. Além disso, gerencia estoques, o catálogo de produtos organizados por categorias hierárquicas, e assegura a rastreabilidade completa sobre pedidos, transações de pagamentos e histórico de movimentações.

1.1.2 Funcionalidades e Arquitetura Operacional

As operações principais do sistema estão divididas nos seguintes módulos:

- **Gestão de Pessoas, Clientes e Vendedores:** Permite o cadastro centralizado de pessoas físicas, garantindo a especialização de papéis entre *Clientes* (com data de cadastro controlada) e *Vendedores* (com credenciais de login e senha protegidas por hash), identificando claramente a autoria das vendas e o atendimento prestado.
- **Gestão de Fornecedores e Insumos:** Gerencia dados cadastrais e operacionais de empresas fornecedoras vinculadas ao vendedor responsável, mapeando condições de abastecimento, preço de custo do lote, quantidade e prazo de entrega.
- **Gestão de Categorias e Produtos:** Organiza o catálogo de produtos de forma hierárquica por meio de categorias e subcategorias (suportando autorrelacionamento), controlando preços unitários, descrições, status de comercialização e saldos de estoque.
- **Gestão de Pedidos e Itens:** Registra as vendas vinculando o cliente comprador e o vendedor responsável. O preço unitário do produto é congelado na tabela de itens no momento da transação para preservar o histórico financeiro, com cálculo automático de subtotais e desnormalização controlada do valor total do pedido.
- **Rastreabilidade e Pagamentos:** Controla cronologicamente o ciclo de vida dos pedidos através de um histórico de status auditável (*PENDENTE*, *PAGO*, *FINALIZADO*, *CANCELADO*) e processa transações financeiras com múltiplas modalidades e estados de processamento.

1.1.3 Diretrizes de Integridade e Regras Técnicas

O sistema foi concebido para assegurar a consistência dos dados tanto a nível de banco de dados (através de restrições de chave primária, estrangeira, restrições de verificação e unicidade) quanto na camada de aplicação. A modelagem prevê mecanismos rígidos para impedir inconsistências transacionais, como a inativação lógica de registros com vínculos históricos e o bloqueio de alterações em pedidos finalizados ou cancelados.

1.2 REGRAS

- **RN01** - O CPF cadastrado para uma pessoa deve ser único no sistema e possuir exatamente 11 dígitos numéricos.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (UNIQUE, CHECK via CHAR_LENGTH).
- **RN02** - O endereço de e-mail de uma pessoa deve ser obrigatório e único em todo o sistema.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (NOT NULL, UNIQUE).
- **RN03** - Todo vendedor deve possuir um login único e a sua senha de acesso armazenada em formato criptografado (hash).
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (NOT NULL, UNIQUE) / Aplicação.
- **RN04** - A data de cadastro do cliente deve ser atribuída automaticamente pelo sistema no momento do registro.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
- **RN05** - A especialização da entidade Pessoa em Cliente e Vendedor é Total e Sobreposta, sendo obrigatório que toda pessoa cadastrada seja vinculada como Cliente, Vendedor ou ambos simultaneamente.
 - *Forma de implementação:* Aplicação.
- **RN06** - O CNPJ do fornecedor deve ser único no sistema (por vendedor) e possuir a extensão exata de 14 caracteres numéricos.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (UNIQUE, CHECK via CHAR_LENGTH).
- **RN07** - O endereço de e-mail de contato do fornecedor é obrigatório e não pode ser duplicado.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (NOT NULL) / Aplicação.

- **RN08** - O nome de cada categoria de produto deve ser único dentro do catálogo geral de cada vendedor.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (UNIQUE composto).
- **RN09** - Uma categoria pode se relacionar com outra categoria pai para permitir a estruturação de subcategorias hierárquicas.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (FOREIGN KEY autorreferenciada com ON DELETE SET NULL).
- **RN10** - O preço unitário de um produto e a sua quantidade em estoque não podem assumir valores negativos.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK).
- **RN11** - Apenas produtos com o indicador ativo marcado como verdadeiro e com estoque disponível podem ser selecionados para a criação de novos pedidos.
 - *Forma de implementação:* Consulta SQL / Aplicação.
- **RN12** - O relacionamento de fornecimento entre fornecedor e produto deve registrar quantidade maior que zero, preço de custo não-negativo e prazo de entrega superior a zero dias.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK).
- **RN13** - Todo pedido deve estar obrigatoriamente associado a um Cliente existente e a um Vendedor responsável.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (FOREIGN KEY, NOT NULL).
- **RN14** - Um pedido deve possuir pelo menos um item vinculado para ser processado e salvo no sistema.
 - *Forma de implementação:* Aplicação.
- **RN15** - A quantidade de cada item em um pedido deve ser estritamente maior do que zero unidades.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK).
- **RN16** - O preço unitário do produto deve ser copiado e congelado na tabela de itens do pedido no momento do cadastro para evitar alteração retroativa em vendas antigas.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados / Aplicação.
- **RN17** - O subtotal do item é obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário praticado na transação, devendo ser não-negativo e validado de forma consistente.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK com validação de cálculo) / Aplicação.

- **RN18** - O valor total do pedido deve armazenar o somatório dos subtotais dos itens compostos como estratégia de desnormalização pontual para leitura otimizada.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK) / Aplicação.
- **RN19** - A confirmação de inclusão de um item no pedido deve abater automaticamente a quantidade vendida do estoque atual do produto.
 - *Forma de implementação:* Aplicação.
- **RN20** - Todo pedido recém-criado deve obrigatoriamente registrar um evento inicial no seu histórico com o status 'PENDENTE'.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (DEFAULT) / Aplicação.
- **RN21** - Os valores aceitos para atualização do status no histórico do pedido são estritamente restritos a: 'PENDENTE', 'PAGO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO'.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK com operador IN).
- **RN22** - O histórico de status de cada pedido é identificado por chave primária composta (id_pedido, data_alteracao) para garantir rastreabilidade cronológica auditável.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (PRIMARY KEY composta, FOREIGN KEY).
- **RN23** - Pedidos que atingirem o status 'FINALIZADO' ou 'CANCELADO' ficam bloqueados contra alteração de itens, quantidades ou valores associados.
 - *Forma de implementação:* Aplicação.
- **RN24** - O valor informado para qualquer transação de pagamento deve ser estritamente maior que zero.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK).
- **RN25** - As formas de pagamento aceitas pelo sistema são restritas a: 'DINHEIRO', 'CARTAO_CREDITO', 'CARTAO_DEBITO', 'PIX', 'BOLETO'.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK com operador IN).
- **RN26** - O estado de processamento da transação de pagamento é restrito aos valores: 'PROCESSANDO', 'APROVADO', 'RECUSADO', 'ESTORNADO'.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK com operador IN).
- **RN27** - A remoção de pessoas, produtos ou fornecedores que possuam vínculos transacionais históricos deve ser realizada via inativação lógica através do atributo booleano ativo.
 - *Forma de implementação:* Consulta SQL / Aplicação.